

Cahier des Charges – Application de Location de Parking entre Particuliers

1. Présentation du projet

Le projet consiste à développer une application mobile et une interface web permettant la mise en relation entre particuliers pour la location de places de parking.

L'application doit permettre :

- Aux utilisateurs de **trouver et réserver** une place de parking.
 - Aux propriétaires de **mettre en location** leur place de parking.
 - À l'administrateur de **gérer les utilisateurs, les parkings et les réservations**.
-

2. Objectifs

- Offrir une solution simple et accessible pour la location de parkings.
 - Permettre une expérience fluide sur mobile (front office).
 - Fournir un back-office pour l'administration et le suivi des transactions.
 - Créer une base technique évolutive (ajout futur : paiements en ligne, QR codes, authentification sociale).
-

3. Public cible

- **Locataires** : particuliers, administrations ou sociétés cherchant une ou des places de parking.

- **Propriétaires** : particuliers, administrations ou sociétés disposant d'une place disponible.
 - **Administrateur** : gère la plateforme.
-

4. Fonctionnalités principales

Partie 1:

4.1 Mobile – Front Office (utilisateur)

Authentification

- **Inscription utilisateur** (email, mot de passe, téléphone, éventuellement Google/Apple à prévoir plus tard).
 - **Connexion sécurisée** (JWT/token côté mobile), nom d'utilisateur et mots de passe.
 - **Mot de passe oublié** (reset par email).
-

Page d'accueil

- **Recherche de parking** :
 - Saisie d'adresse (barre de recherche).
 - **Carte interactive** (Google Maps / Leaflet) avec marqueurs de parkings disponibles.
 - **Filtres avancés** :
 - Date & Heure d'arrivée/départ
 - Prix (intervalle)
 - Type de véhicule (moto, voiture, utilitaire, etc.)

- Options (gardiennage, couverture, recharge électrique).
- **Liste des parkings** : triable (prix, distance, dispo).

Détail d'un parking

- **Photos** (carousel).
- **Adresse précise** (+ lien Google Maps).
- **Prix par heure / par jour**.
- **Disponibilité** (en temps réel).
- **Description** (sécurité, accès, taille et nombre de véhicules, services inclus).
- **Avis/notes utilisateurs et du parking**.
- **Bouton "Réserver"**.

Réservation

- **Sélection de la période** (date et heure de début + fin).
- **Récapitulatif réservation** (parking choisi, période, prix total).
- **Confirmation** avec :
 - Moyen de paiement (au début "payer sur place", puis plus tard Stripe/Orange Money).
 - Génération d'un **QR Code** ou d'un code unique (pour validation à l'entrée).

Mes réservations

- **Liste des réservations** avec :
 - Parking réservé (nom + adresse).
 - Période.
 - Prix payé.
 - Statut :
 - *À venir* (vert)
 - *En cours* (bleu)
 - *Terminé* (gris)
 - *Annulé* (rouge)
- **Filtres** : par statut, par date.
- **Historique** complet (consultation des réservations passées).

4.2 Web – Back Office (admin)

Authentification

- **Connexion sécurisée** (email + mot de passe, JWT ou cookies sécurisés).
 - **Mot de passe oublié / reset par email.**
 - **Gestion des rôles** (Admin principal, opérateur simple, futur super admin).
-

Tableau de bord

- **Statistiques globales** :
 - Total des commissions générées (jour / mois / global).
 - Nombre de réservations par statut (*à venir*, *en cours*, *terminé*, *annulé*).

- Classement des parkings les plus loués.
 - Nombre d'utilisateurs actifs (locataires & propriétaires).
-

Gestion des types de véhicules (CRUD)

- Ajouter / modifier / supprimer un **type de véhicule** :
 - Nom (ex : Moto, Citadine, SUV, Utilitaire, Camion).
 - Taille max (optionnel).
 - Association du type de véhicule aux parkings (via mobile app ou BO partenaire).
-

Gestion des commissions (CRUD)

- Définir un **pourcentage de commission** global (ex : 10% par réservation).
 - Définir un pourcentage par **type de parking** ou par **partenaire** (optionnel).
 - Historique des modifications de commission.
-

Gestion des réservations

- **Liste des réservations** avec filtres :
 - Par statut (*à venir, en cours, terminé, annulé*).
 - Par utilisateur.
 - Par partenaire / parking.
 - Par période (date de début/fin).
- **Détail d'une réservation** :

- Parking réservé.
 - Utilisateur.
 - Montant payé.
 - Commission perçue.
 - **Paramétrage des délais de réservation**
-

5. Fonctionnalités futures (non incluses dans MVP)

5.1 Mobile- Front Office (utilisateur)

- Gestion des parkings de l'utilisateur (CRUD).
- Gestion des publications des parkings de l'utilisateur.
- Gestion des demandes de réservation.
- Petit tableau de bord et récapitulatif des activités.
- Notation des autres utilisateurs et parking
- Paiement en ligne (Stripe/PayPal).
- QR code pour validation sur place.
- Authentification sociale (Google, Facebook, Apple).
- Notifications push (mobile).
- Gestion avancée des litiges et remboursements.

5.2 Web - Back Office (admin)

6. Technologies envisagées

- **Backend** : NodeJS avec PostgreSQL et MongoDB.
 - **Mobile** : React Native ou Flutter (cross-platform).
 - **Web admin** : ReactJS.
 - **Hébergement** : cloud (Azure, AWS, ou VPS local, encore à voir).
-

7. Organisation de l'équipe

- **Développeur Backend** : API, base de données, sécurisation des endpoints.
 - **Développeur Mobile** : intégration des écrans, appels API, navigation.
 - **Développeur Web** : intégration des pages de la partie Admin, appels API et navigation.
 - **Designer UI/UX** : conception des interfaces à réaliser, sur Figma.
-

8. Planning prévisionnel

Partie 1 :

- **Semaine 1–2** : Maquettes Figma + base API.
 - **Semaine 3–4** : Développement Mobile (MVP avec les intégrations).
 - **Semaine 5–6** : Back Office web + tests et corrections (MVP avec les intégrations).
Durée totale : environ 6 semaines.
-

9. Budget estimatif

- **MVP (fonctionnalités de base)** : 1 000€ (prix préférentiel) pour ce module.
- **Options futures** : devis séparé selon besoin (paiement, QR code, etc.).

10. Livrables

- Application mobile fonctionnelle (Android / iOS).
- Interface web admin.
- Documentation technique simple (API endpoints, instructions de déploiement).